

7. 如果一个三位数中任意两个相邻数字之差的绝对值不超过 1, 则称该三位数为“关联数”. 用 1, 2, 3 这

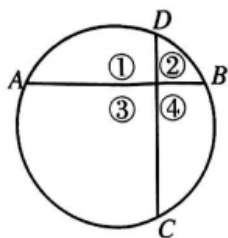
三个数字随机组成一个无重复数字的三位数，恰好是“关联数”的概率（ ）

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{5}{6}$

8. 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 - (a^2 - 3a - 10)x + a = 0$ 的两根互为相反数，则两根之积是（ ）

- A. -2 B. 5 C. -2 或 5 D. 2 或 -5

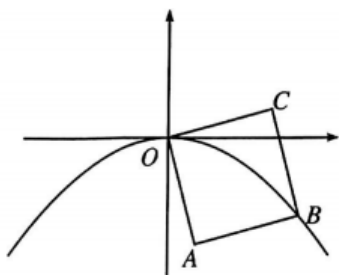
9. 如图，圆中互相垂直的弦 AB ， CD 与圆心的距离分别为 m ， n ，这时圆内被分为①②③④四个部分．如果用 $S_①$ ， $S_③$ ， $S_②$ ， $S_④$ 分别表示这四个部分的面积，则 $S_① + S_③ - S_② - S_④$ 可表示（ ）



（第 9 题）

- A. $4mn$ B. $2mn$ C. mn D. 0

10. 边长为 2 的正方形 $OABC$ 的顶点 A 在 x 轴正半轴上．如图将正方形 $OABC$ 绕顶点 O 顺时针旋转 75° ，使点 B 恰好落在抛物线 $y = ax^2$ ($a < 0$) 上，则 a 的值是（ ）



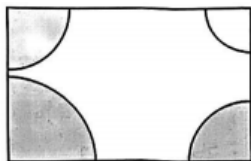
（第 10 题）

- A. $-\frac{\sqrt{2}}{3}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. -2 D. $-\frac{\sqrt{2}}{6}$

二、填空题（共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

11. 抛物线 $y = (x+1)^2 - 1$ 的顶点坐标为_____．

12. 小明在操场上做游戏，他在沙地上画了一个面积为 6m^2 的矩形，并在四个角画上面积不等的扇形，在不远处的固定位置向矩形内部投石子，记录如下（石子不会落在矩形外和各区域边缘）：



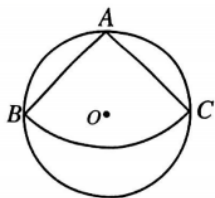
（第 12 题）

投石子的总次数	50 次	150 次	300 次	600 次
石子落在空白区域内的次数	14 次	85 次	199 次	400 次
石子落在空白区域内的频率	$\frac{7}{25}$	$\frac{17}{30}$	$\frac{199}{300}$	$\frac{2}{3}$

依此估计空白部分的面积可能是_____ m^2 .

13. 读书已经成为很多人的一种生活方式, 城市书院是读书的重要场所之一. 据统计, 某书院对外开放的第一个月进书院 600 人次, 进书院人次逐月增加, 到第三个月末累计进书院 2850 人次, 若进书院人次的月平均增长率为 x , 则可列方程为_____.

14. 如图, 从一块直径为 1m 的圆形铁皮上剪出一个圆心角为 90° 的扇形, 如果将剪下来的扇形围成一个圆锥, 则圆锥的底面半径是_____ m .



(第 14 题)

15. 二次函数 $y = ax^2 + bx + 1$ (a, b 是常数, $a > 0$) 的图象过点 $(1, 2)$. 现有以下结论:

① $b < 1$;

②若 $x > \frac{1}{2}$, 则 y 随 x 的增大而增大;

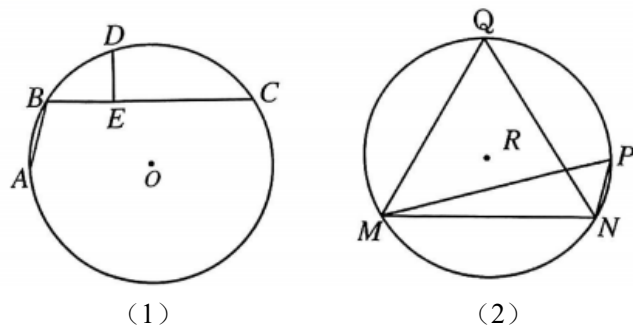
③若该抛物线过点 $(-2, 0)$, $P(m, n)$ 在抛物线上, 则在 $m < -\frac{5}{2}$ 时, $n > \frac{1}{24}$;

④若该抛物线与直线 $y = x$ 没有交点, 则 $0 < a < 4$;

其中, 正确的结论是_____.

16. 古代数学家阿基米德曾经提出一个定理: 一个圆中一条由两条长度不同的弦组成的折弦所对的两段弧的中点在较长弦上的射影, 就是折弦的中点. 如图 (1), 弦 AB, BC 是 $\odot O$ 的一条折弦 ($BC > AB$), 点 D 是 AC 的中点, 过点 D 作 $DE \perp BC$ 于 E , 则 $CE = AB + BE$. 根据这个定理解决问题:

如图 (2), 边长为 $4\sqrt{2}$ 的等边 $\triangle MNQ$ 内接于 $\odot R$, 点 P 为优弧 MQN 上的一点. $\angle PMN = 15^\circ$, 则 $\triangle PMN$ 的周长是_____.



(第 16 题)

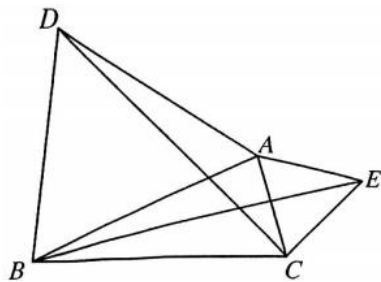
三、解答题 (共 8 小题, 共 72 分)

17. (本题满分 8 分)

已知 $x = -1$ 是一元二次方程 $x^2 - 2x + c = 0$ 的一个根, 求 c 的值及方程另一个根.

18. (本题满分 8 分)

如图, 分别以 $\triangle ABC$ 的边 AB , AC 为边向形外作等边三角形 ABD 和等边三角形 ACE , 连 CD , BE . 求证: $CD = BE$.



(第 18 题)

19. (本题满分 8 分)

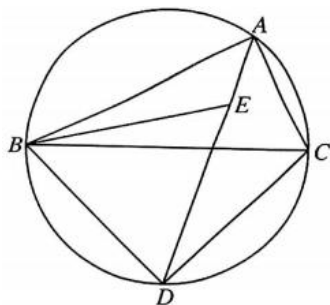
在袋子里装有 2 个红球、1 个蓝球, 这些球除颜色外无其他差别.

(1) 一次性随机摸出两个球, 请用画树状图或列表的方法, 求摸到一红一蓝的概率.

(2) 若向袋中再放入若干个同样的蓝球, 搅拌均匀后, 从袋中摸出一个蓝球的概率为 $\frac{5}{6}$, 直接写出后来放入袋中的蓝球个数.

20. (本题满分 8 分)

如图, $\triangle ABC$ 是圆的内接三角形, 点 E 在弦 AD 上, BE 平分 $\angle ABC$, $BD = ED$.



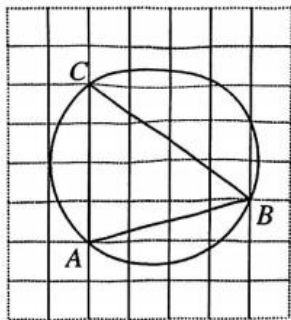
(第 20 题)

(1) 求证: AD 平分 $\angle BAC$;

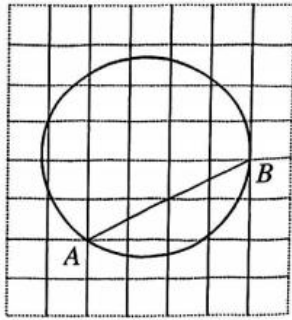
(2) 若 BC 为直径, 且 $BC = 10$, $AB = 8$, 求 AD 的长.

21. (本题满分 8 分)

如图是由小正方形组成的 7×8 网格, 每个小正方形的顶点叫做格点. A , B 两点为格点, 仅用无刻度的直尺在给定网格中完成画图.



(1)



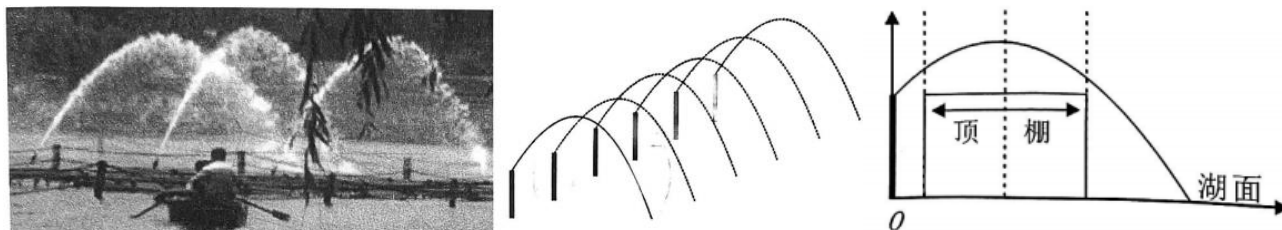
(2)

(1) 如图 (1), 点 C 是格点, 先画 $\triangle ABC$ 的角平分线 BD , 再在劣弧 BC 上画点 E , 使 $BE = AC$;

(2) 如图 (2), AB 所对的圆心角是 120° , 先画等边三角形 ABF , 再过点 B 画此圆的切线 BG .

22. (本题满分 10 分)

如图, 某公园的一组同步喷泉由间隔等距的若干个一样的喷泉组成, 呈抛物线形的水流从垂直于地面且高出湖面 1m 的喷头中向同一侧喷出, 每个喷头喷出的水流可看作同样的抛物线. 若记水柱上某一位置与喷头的水平距离为 $x\text{m}$, 喷出水柱与湖面的垂直高度为 $y\text{m}$.



(第 22 题)

下表中记录了一个喷头喷出水柱时 $x\text{m}$ 与 $y\text{m}$ 的几组数据:

$x(\text{m})$	0	1	2	3	4.5
$y(\text{m})$	1	1.6	1.8	1.6	0.55

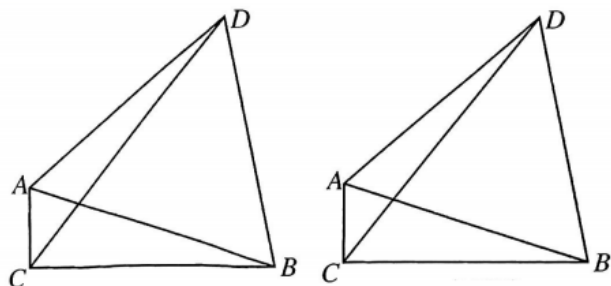
(1) 如图, 以喷泉与湖面的交点为原点, 建立如图平面直角坐标系, 求此抛物线的解析式;

(2) 现有一个顶棚为矩形的单人皮划艇, 顶棚每一处离湖面的距离为 1.75m . 顶棚刚好接触到水柱, 求该皮划艇顶棚的宽度.

(3) 现公园管理方准备通过只调节喷头露出湖面的高度, 使得游船能从抛物线形水柱下方通过, 为避免游客被喷泉淋湿, 要求游船从抛物线形水柱下方中间通过时, 顶棚上任意一点到水柱的竖直距离均不小于 0.5m , 已知游船顶棚宽度为 2m , 顶棚到湖面的高度为 1.5m , 那么公园应将喷头 (喷头忽略不计) 至少向上移动多少 m 才能符合要求? (直接写出结果)

23. (本题满分 10 分)

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 以斜边 AB 为边向形外作等边三角形 ABD .



(备用图)

(第 23 题)

(1) 将线段 DC 绕点 D 逆时针旋转 60° , 画出对应线段 DE , 并连 BE .

(2) 在 (1) 的条件下,

①求 $\angle CBE$ 的大小;

②若 $AB = 2$, 直接写出 AE 的最大值.

24. (本题满分 12 分)

如图, 抛物线 $y = x^2 - 2x - 3$ 交 x 轴于 A, B 两点, 交 y 轴于点 C .

(1) 直接写出点 A, B, C 的坐标;

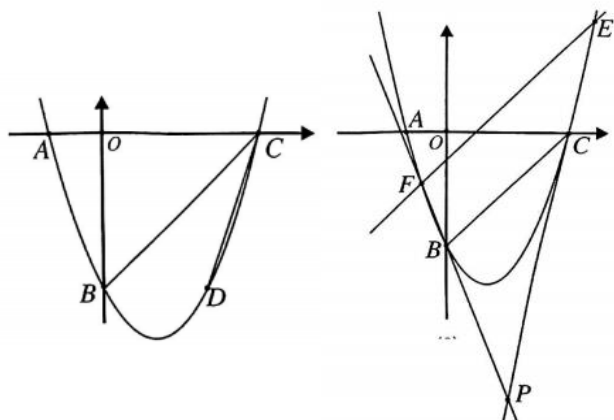
(2) 如图 (1), 抛物线上有点 $D(2, m)$, 在第三象限的抛物线上存在点 M , 且 $\angle ACM = \angle BCD$, 求点 M 的坐标.

(备用图)

(第 23 题)

24. (本题满分 12 分)

如图, 抛物线 $y = x^2 - 2x - 3$ 交 x 轴于 A, B 两点, 交 y 轴于点 C .



(1)

(2)

(第 24 题)

(1) 直接写出点 A, B, C 的坐标;

(2) 如图 (1), 抛物线上有点 $D(2, m)$, 在第三象限的抛物线上存在点 M , 且 $\angle ACM = \angle BCD$, 求点 M 的坐标.

(3) 如图 (2), 在第一象限的抛物线上有一点 E , 过点 E 作 BC 的平行线交抛物线于另一点 F , 直线 FB, EC 交于点 P , 若点 P 的纵坐标为 t , $\triangle CBP$ 的面积记为 S , 试探究 S 与 t 之间数量关系.